

Plan de Versionado
Sistema de Gestión PRESTAGO

Presentado por:
Pedro Ballesteros
Edwin Avila

Presentado a:
Profesor Julián Andrés Castillo Grisales

Medellín, Colombia
Junio, 2026

Plan de Versionado — PRESTAGO

El siguiente documento describe la evolución del sistema PRESTAGO desde su inicio hasta su entrega final el 9 de junio de 2026, con un total de 15 días de desarrollo. Cada versión representa un avance funcional significativo en el sistema.

Nombre del sistema	PRESTAGO — Sistema de Gestión de Préstamos
Lenguaje	Python 3.8+
Fecha de inicio	25 de mayo de 2026
Fecha de entrega	9 de junio de 2026
Duración	15 días
Total de versiones	10 versiones (v0.1 – v1.0)
Integrantes	Pedro Ballesterio, Edwin Avila
Docente	Julián Andrés Castillo Grisales

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Estado
v0.1	Día 1	Inicio del proyecto — Menú principal Se da inicio al proyecto PRESTAGO. Se define el alcance del sistema y se identifican los módulos necesarios. Se crea la estructura base del archivo Python con las listas globales, constantes de categorías y prefijos. Se implementa el menú principal con todas sus opciones y el banner de bienvenida.	Inicio
v0.2	Día 2	Funciones de validación Se implementan todas las funciones de validación del sistema: <code>validar_nombre()</code> , <code>validar_documento()</code> , <code>validar_correo()</code> y <code>validar_nombre_item()</code> . Se agregan también las funciones auxiliares de búsqueda: <code>buscar_usuario_por_documento()</code> y <code>buscar_item_por_id().etc</code>	En desarrollo
v0.3	Día 3	Registro de usuarios Se desarrolla la función <code>registrar_usuario()</code> con todas sus validaciones: longitud mínima de nombre y apellido, documento solo numérico y sin duplicados, correo con formato válido y tiempo de préstamo restringido a 5, 10, 15 o 30 días.	En desarrollo
v0.4	Día 5	Registro de ítems Se implementa <code>registrar_item()</code> con selección de categoría, precio de compra y valoración del estado. Se agrega <code>estado_difuso()</code> que convierte el valor numérico (0-10) en etiqueta cualitativa. Se implementa <code>generar_id_item()</code> para la creación automática de IDs con prefijo de categoría.	En desarrollo
v0.5	Día 7	Registro de préstamos Se desarrolla <code>registrar_prestamo()</code> con listado de ítems disponibles, validación del usuario registrado y selección de ítem por ID. Se agrega soporte para fecha de inicio	En desarrollo

		personalizada en formato AAAA-MM-DD y cálculo automático de la fecha límite según el tiempo de préstamo del usuario.	
v0.6	Día 9	Registro de devoluciones y certificados TXT Se implementa registrar_devolucion() con verificación de préstamos activos. Se distingue entre devolución a tiempo y tardía. Para devoluciones a tiempo se genera automáticamente un certificado en formato TXT con todos los datos del préstamo.	En desarrollo
v0.7	Día 11	Generación de documentos PDF Se integra la librería reportlab para la generación de documentos PDF. Se implementa en los certificados de devolución	En desarrollo
v0.8	Día 12	Generación de ventas y facturación Se desarrolla generar_venta() y generar_venta_manual(). El sistema detecta préstamos con más de 30 días activos y genera la factura con motivación de venta, subtotal, impuesto del 23% y total a pagar en TXT y PDF. El ítem queda marcado como vendido y no disponible.	En desarrollo
v0.9	Día 14	Estado general y administrador Se implementa consultar_estado_general() con clasificación de préstamos ordenados por días usando burbuja, estados En tiempo, Vencido, Solicitud enviada y Venta pendiente, y generación automática de carta de aviso. Se desarrolla menu_administrador() con autenticación y reportes estadísticos.	En pruebas
v1.0	Día 15	Versión final — Entrega Se realizan pruebas integrales del sistema completo. Se corrigen errores menores de validación y formato en consola. Se genera la documentación final: manual de usuario y plan de versionado. El sistema queda funcional con todos los módulos integrados y los archivos de soporte TXT y PDF generándose correctamente.	Entregado